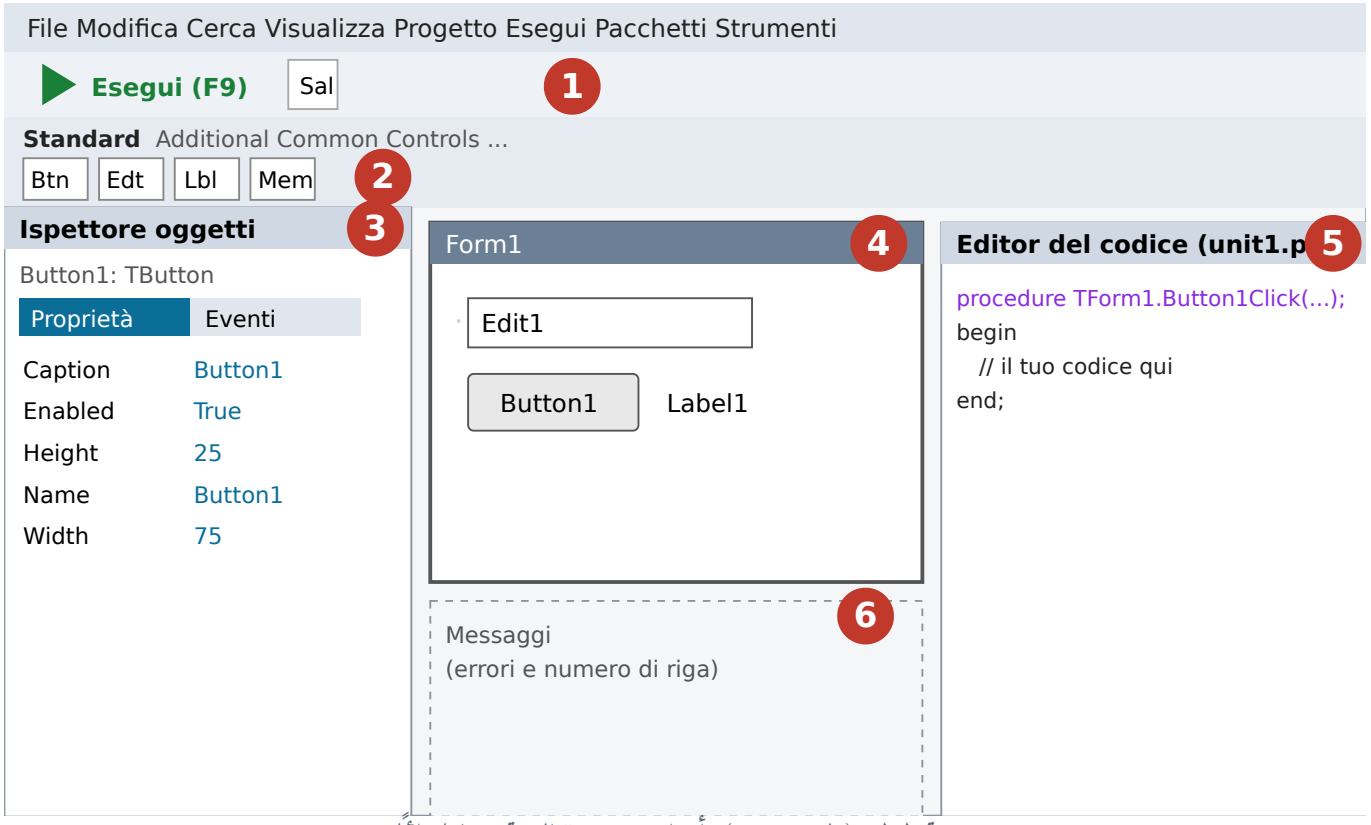
Lazarus: النافذة والمكوّنات والنقر

ورقة مراجعة · الصف 1INF · 04/11/2026 · المختبر

هذه الورقة لمراجعة ما تعرفه: كيف تبدو نافذة Lazarus، والقطع التي تضعها في البرنامج (زر، خانة، ملصق)، وماذا يحدث عند النقر. في النهاية تمرين من 5 دقائق ينجح فورًا. إذا أخطأت فلا مشكلة: يحدث هذا لكل المبرمجين، حتى المحترفين.

1. خريطة Lazarus



رسم تخطيطي (وليس صورة): أجزاء Lazarus التي تستعملها دائمًا.

1. **شريط الأوامر.** في الأعلى: القوائم (File, Progetto, Esegui) والزر الأخضر بالمثلث **Esegui**. المفتاح F9 يشغّل برنامجك أيضًا.
2. **لوحة المكوّنات (Palette).** صف من القطع الجاهزة تحت القوائم. في لسان **Standard** الزر والخانة والملصق. انقر القطعة ثم انقر النافذة فتوضع هناك.
3. **مفتش الكائنات (Ispettore oggetti).** على اليسار. يعرض القطعة المحددة. لسان **Proprietà** (الخصائص) يقول كيف هي (النص، الاسم، الحجم). لسان **Eventi** (الأحداث) يقول لماذا تستجيب (مثلًا للنقر).
4. **Form1.** نافذة برنامجك في الوسط. هي الورقة التي ترسم عليها القطع.

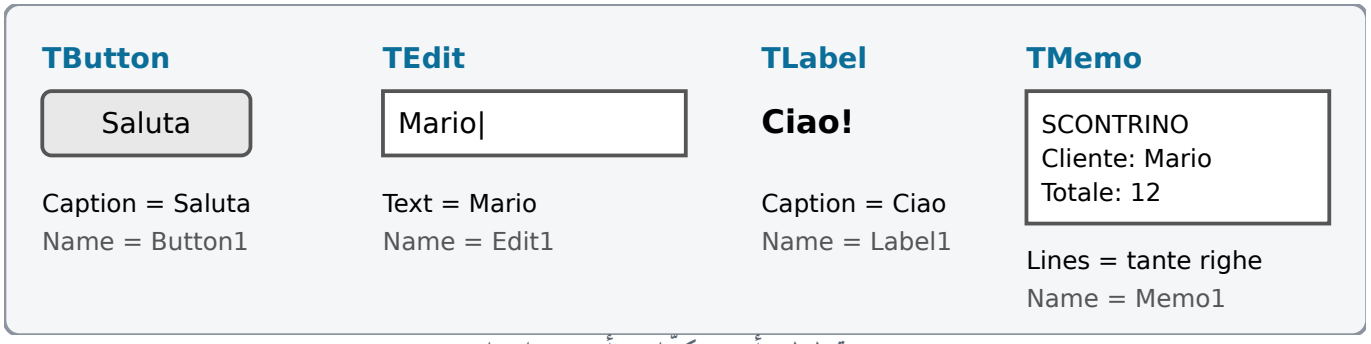
5. **محرّر الكود.** على اليمين (أو خلف النافذة). هنا تكتب التعليمات. المفتاح `F12` ينقلك بين النافذة والكود.

6. **نافذة Messaggi.** في الأسفل. عند الخطأ تكتب أي سطر خاطئ.

> **نصيحة**
> لا تجد نافذة؟ من قائمة **Visualizza** افتحها من جديد. لن تخرّب شيئًا.

2. المكوّنات التي استعملناها

المكوّن قطعة جاهزة مثل المكعبات. تأخذه من اللوحة وتضعه في النافذة. اسم نوعه يبدأ بالحرف **T**.



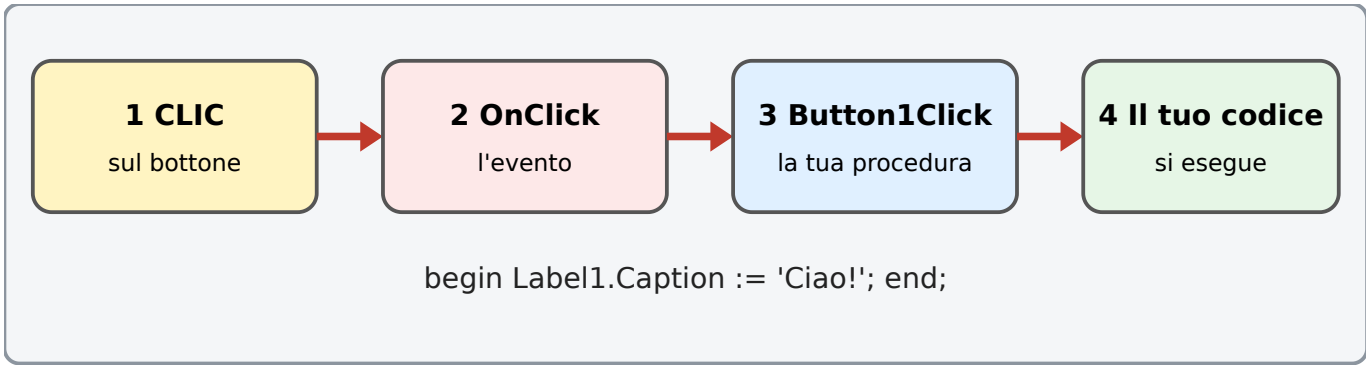
رسم تخطيطي: أربعة مكوّنات وأهم خصائصها.

المكوّن	لماذا نستعمله	الخصائص المهمة
TButton (زر)	ننقر عليه فيبدأ الكود.	`Caption` = الكتابة على الزر `Name` = اسمه للكود (Button1)
TEdit (خانة)	المستخدم يكتب فيها (اسم، رقم).	`Text` = ما هو مكتوب `Name` = Edit1
TLabel (ملصق)	يعرض كتابة. والبرنامج يغيّرها.	`Caption` = الكتابة الظاهرة `Name` = Label1
TMemo (عدة أسطر)	يعرض أسطرًا كثيرة (إيصال أمين الصندوق).	`Lines` = الأسطر `Name` = Memo1

> **مثال**
> في محوّل القياسات: تكتب **5** في الخانة (TEdit)، تنقر الزر (TButton)، فيعرض الملصق (TLabel) **5000 metri**.

3. الحدث OnClick: النقر الذي يشغّل الكود

الحدث شيء يحدث، مثل النقر. Lazarus ينتظر النقر، وعندما يأتي ينفّذ كودك. أنت تكتب فقط ماذا يفعل.



رسم تخطيطي: من النقر إلى كودك.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Label1.Caption := 'Ciao!';
end;
```

كيف تصنعه: **انقر مرتين على الزر** في النافذة. Lazarus يكتب وحده `procedure` و`begin` و`end;`. أنت تكتب السطر الذي في الوسط فقط. اقرأه هكذا: «**في الملصق، تصبح الكتابة Ciao!**». العلامة `:=` تعني «تصبح». و`;` تنهي السطر مثل النقطة في الجملة.

> **نصيحة**
> أشهر الأخطاء: ينقص `;`، أو كتبت `=` بدل `:=`، أو ينقص `'`.

4. الجسر: مما تعرفه إلى Lazarus

تعرف أشياء كثيرة من الدروس السابقة. هذا الجدول يجمعها.

ما تعرفه	اسمه في Lazarus	مثال
نافذة البرنامج	**Form** (Form1)	النافذة التي فيها الزر
القطع داخل النافذة	**Componenti** (مكوّنات)	TButton, TEdit, TLabel
صفات القطعة	**Proprietà** (خصائص)	Caption, Text, Name
شيء يحدث	**Evento** (حدث)	OnClick (النقر)

قاموس صغير

الكلمة	معناها
Caption	النص الذي **يظهر** على الزر أو الملصق
Text	النص **المكتوب داخل** الخانة
Name	الاسم **الداخلي** الذي يستعمله الكود (Button1, Edit1)
Form	نافذة البرنامج
Event	شيء يحدث، مثل النقر
Run (Esegui)	تشغيل البرنامج (المفتاح F9)

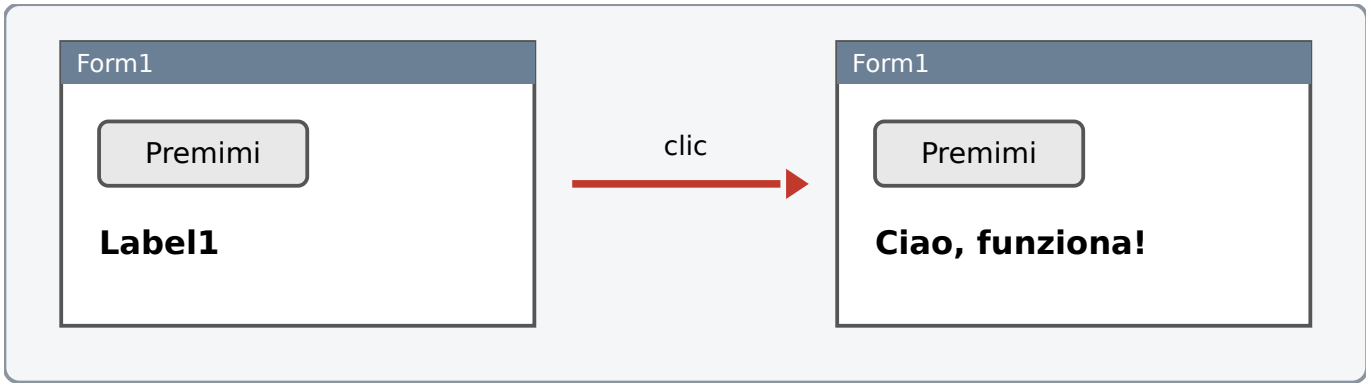
5. تمرين: انجح فورًا في 5 دقائق

الهدف

زر يغيّر كتابة الملصق عند النقر. شبه مستحيل أن تخطئ.

1. افتح Lazarus. قائمة **Progetto** ثم **Nuovo progetto** ثم **Applicazione**. احفظ فورًا في مجلدك داخل **Documenti\Lazarus**.
2. في اللوحة، لسان **Standard**، انقر القطعة **TButton** ثم انقر داخل Form1.
3. انقر القطعة **TLabel** ثم انقر داخل النافذة تحت الزر.
4. انقر الزر. في مفتش الكائنات، لسان Proprietà، غيّر `Caption` إلى **Premimi**.
5. انقر **مرتين على الزر**. يفتح الكود. بين `begin` و `end;` انسخ بيدك السطر التالي.
6. اضغط `Ctrl` + `S` للحفظ ثم `F9`. انقر الزر: تتغيّر الكتابة. تم! صنعت برنامجك.

```
Label1.Caption := 'Ciao, funziona!';
```



رسم تخطيطي: النافذة قبل النقر وبعده.

اجعله لك

1. بدل `Ciao, funziona!` اكتب جملة لك (اسمك، فريقك، تحية).
2. انقر Form1 وغيّر الخاصية `Color`: اختر لونك المفضل.
3. غيّر `Caption` الزر بكلمة لك. دع زميلًا يجرّب برنامجك.

للنسخ في الدفتر

انسخ هذه الأسطر في دفترك، ثم اشرحها لزميل بكلماتك.

```
Form = la finestra
Componente = un pezzo (TButton, TEdit, TLabel)
Proprietà = come è fatto (Caption, Text, Name)
Evento = cosa succede (OnClick = il clic)
clic -> OnClick -> il mio codice
F9 = Esegui
```

6. مراجعة: 5 أسئلة لك

أجب في دفترك ثم تحقق من الإجابات.

1. ما اسم القطعة التي ننقر عليها؟
2. أي خاصية تغيّر كتابة الزر أو الملصق؟
3. أي مفتاح يشغّل البرنامج؟
4. ماذا يفعل النقر مرتين على الزر؟
5. ماذا تعني `:=` في `Label1.Caption := 'Ciao';`؟

الإجابات

1. TButton (الزر).
2. الخاصية Caption.
3. المفتاح F9 (أو الزر الأخضر Esegui).
4. ينشئ إجراء النقر (OnClick) وينقلك إلى الكود لتكتب ماذا يفعل.
5. تعني «تصبح»: كتابة الملصق تصبح Ciao.

أحسنت! المراجعة هكذا هي الطريقة الصحيحة لتتذكر.

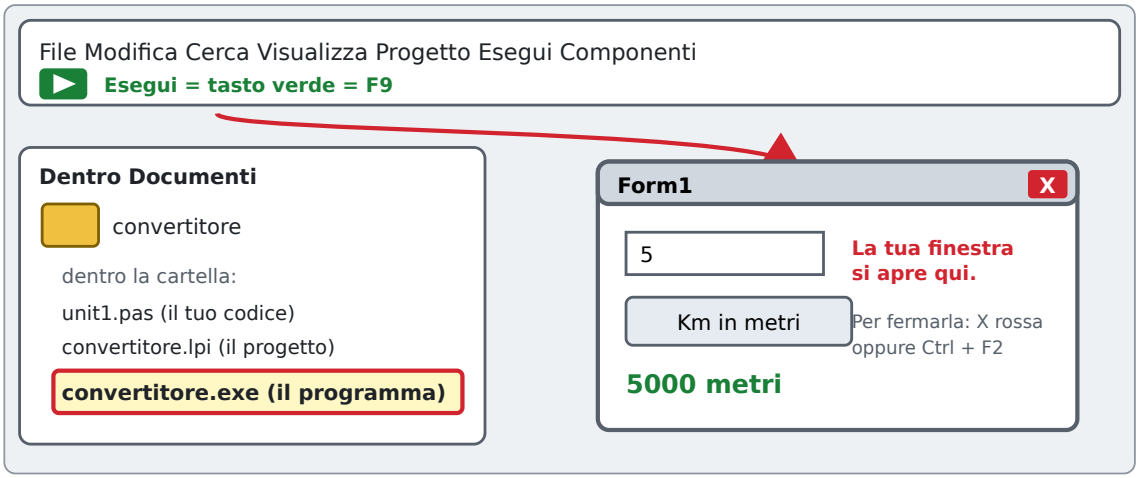
ثلاثة برامج في Lazarus

محوّل القياسات · آلة حاسبة بأربعة أزرار · أمين الصندوق

مذكرة · الصف 1INF · المختبر · 04/11/2026 · الإصدار 1.0

اليوم تصنع ثلاثة برامج حقيقية. كل برنامج يعمل فوراً ويمكنك أن تجرّبه مع زميل. الكود هنا هو نفسه الموجود في صفحات الدرس. إذا أخطأت فلا مشكلة: يحدث هذا لكل المبرمجين، حتى المحترفين.

01 كيف تشغّل البرنامج



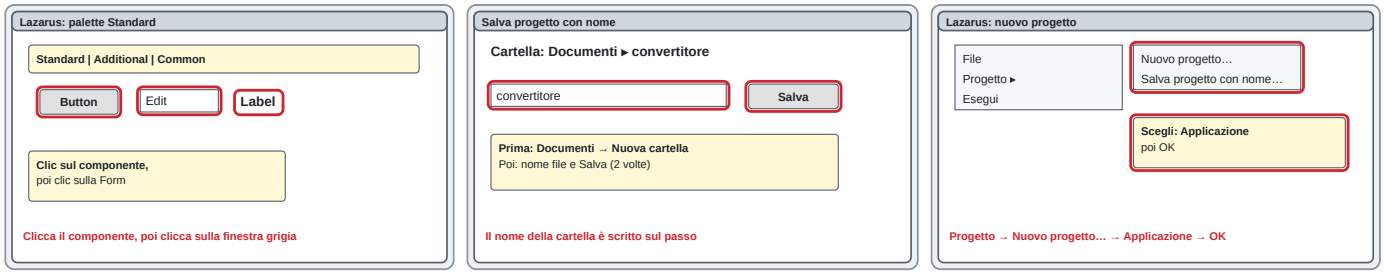
رسم توضيحي (ليس لقطة شاشة): أين تضغط وأين يظهر البرنامج.

1. احفظ بـ `Ctrl` + `S`.
2. اضغط `F9` أو الزر الأخضر ذا المثلث (**Esegui**) تحت القوائم.
3. انتظر بضع ثوانٍ: في الأسفل، في نافذة **Messaggi**، يبني Lazarus البرنامج. إذا ظهر سطر أحمر فهناك خطأ (انظر الأخطاء الشائعة في كل برنامج).
4. نافذتك تفتح **فوق** Lazarus مثل برنامج حقيقي. لا تراها؟ ابحث عنها في شريط Windows السفلي.
5. جرّب البرنامج: اكتب الأرقام في الخانات واضغط الأزرار.
6. لإيقافه: اضغط **X** الحمراء أعلى يمين نافذتك. إذا تجمّد: اضغط `Ctrl` + `F2` داخل Lazarus.
7. ارجع وعدّل: الكود والنافذة ما زالا هناك. غيّر واحفظ واضغط `F9` من جديد.

أين يوجد البرنامج: عند الضغط على `F9` ينشئ Lazarus في مجلد المشروع (مثلاً `Documenti\convertitore`) ملفاً باسم المشروع وينتهي بـ `.exe`، مثل `convertitore.exe`. هذا هو برنامجك: بنقرة مزدوجة يعمل حتى بدون Lazarus. إذا لم تجده فلم يُبنَ البرنامج: انظر نافذة Messaggi.

02 الخطوات المتكررة (للبرامج الثلاثة)

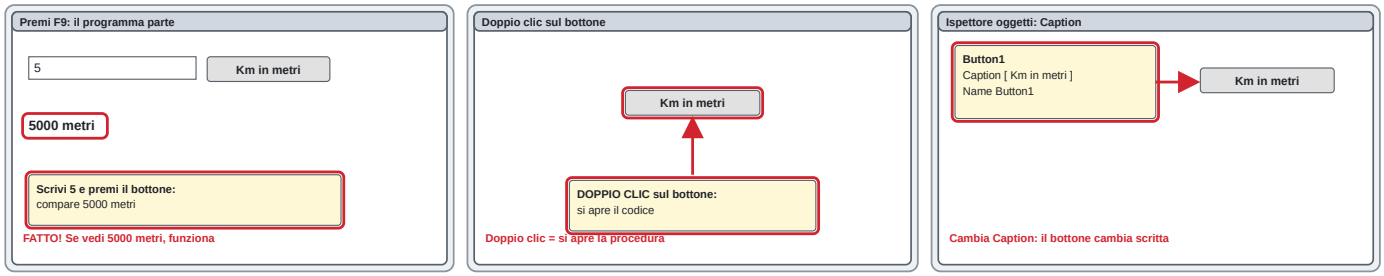
هذه الخطوات الست تكررها في كل برنامج. في الوصفات أدناه ستجد الحرف (A…F): انظر إلى الرسم الذي يحمل نفس الحرف.



A مشروع جديد: Progetto ← Nuovo progetto… ← Applicazione ← OK

B احفظ: مجلد جديد في Documenti ثم Salva مرتين

C لوحة Standard: اضغط المكوّن ثم النافذة



D Ispettore oggetti : غيّر Caption أو Text

E نقرة مزدوجة على الزر: يفتح الكود

F F9 : يبدأ البرنامج

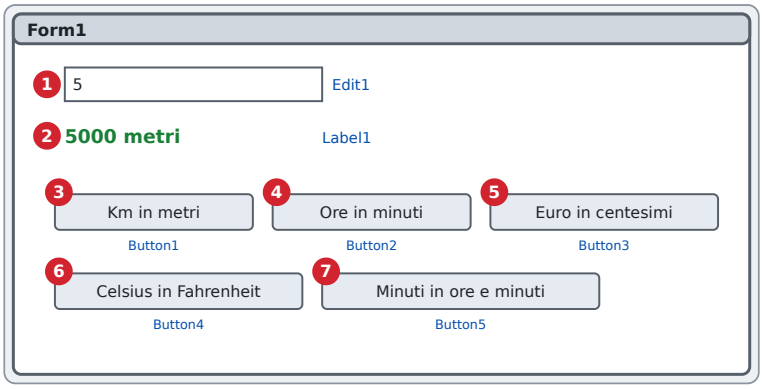
كلمات يجب معرفتها

الكلمة	ماذا تفعل	مثال
`StrToInt('5')`	من نص إلى رقم (يتوقف إذا لم يكن رقماً)	`'5'` تصبح `5`
`StrToIntDef('ab', 0)`	من نص إلى رقم؛ وإن لم يصلح يستعمل 0 ولا يتوقف	`'ab'` تصبح `0`؛ `'7'` تصبح `7`
`IntToStr(5000)`	من رقم إلى نص	`5000` تصبح `'5000'`
`div`	قسمة بدون فاصلة	`17 div 5 = 3`
`mod`	الباقي	`17 mod 5 = 2`
`+` con testi	يلصق نصين	`'Ciao ' + 'Anna'`

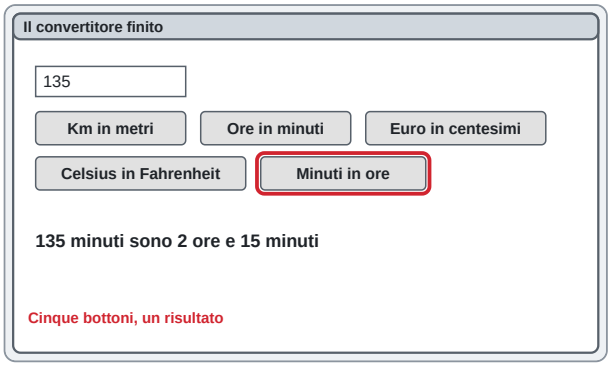
نص مقابل رقم: `'3' + '5'` تعطي `'53'` (نصان ملصوقان). `3 + 5` تعطي `8` (رقمان). لذلك نحوّل دائماً: من نص إلى رقم لنحسب، ثم من رقم إلى نص لنكتب النتيجة.

03 البرنامج 1: محوّل القياسات

فائدته. تكتب رقماً وتضغط زراً فيحوّله البرنامج: كيلومترات إلى أمتار، ساعات إلى دقائق، يورو إلى سنتات، سيلسيوس إلى فهرنهايت، دقائق إلى ساعات ودقائق. **عندما يعمل** ترى هذا:



المكونات على النافذة: رسم بأرقام: الأرقام الحمراء هي أرقام الجدول.



رسم توضيحي: المحوّل بعد الانتهاء.

.N	Name	النوع	ماذا تغيّر
1	`Edit1`	TEdit	`Text` فارغ
2	`Label1`	TLabel	لا شيء (يملؤها الكود)
3	`Button1`	TButton	`Km in metri` = `Caption`
4	`Button2`	TButton	`Ore in minuti` = `Caption`
5	`Button3`	TButton	`Euro in centesimi` = `Caption`
6	`Button4`	TButton	`Celsius in Fahrenheit` = `Caption`
7	`Button5`	TButton	`Minuti in ore e minuti` = `Caption`

الوصفة، خطوة واحدة في كل سطر

1. [A] افتح Lazarus: القائمة `Progetto` ثم `Nuovo progetto…` ثم `Applicazione` ثم `OK`.
2. [B] القائمة `Progetto` ثم `Salva progetto con nome…`: في `Documenti` أنشئ مجلداً باسم `convertitore` واكتب `convertitore` كاسم للملف واضغط `Salva` (ثم `Salva` مرة أخرى لـ `unit1.pas`).
3. [C] لوحة `Standard`: اضغط `TEdit` ثم اضغط على النافذة في الأعلى.
4. [C] اضغط `TLabel` ثم اضغط على النافذة تحت الخانة.
5. [C] اضغط `TButton` ثم اضغط على النافذة تحت الملصق.
6. [D] اضغط `Button1`. في Ispettore oggetti اكتب في `Caption`: `Km in metri`.
7. [D] اضغط `Edit1`. في Ispettore احذف قيمة `Text`: يجب أن تبقى فارغة.
8. [E] انقر مرتين على `Button1`: يفتح الكود.
9. بين `begin` و `end;` كتب Lazarus البداية. أكمل المعالج هكذا (الكود الكامل أدناه):

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  km, metri: Integer;
begin
  km := StrToInt(Edit1.Text);
  metri := km * 1000;
  Label1.Caption := IntToStr(metri) + ' metri';
end;
```

10. [F] اضغط `F9` واكتب `5` في الخانة واضغط الزر.

> **انتصار سريع (5 دقائق):** مع `5` يجب أن يظهر **metri 5000**. تمّ! لقد صنعت أول برنامج لك.

الأزرار الأربعة الأخرى: بنفس الطريقة (ضع الزر، اكتب `Caption`، انقر مرتين، انسخ الكود). يتغير الكود في العملية الحسابية فقط.

ساعات إلى دقائق (`Button2`). جرّب `2`: **minuti 120**.

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  ore, minuti: Integer;
begin
  ore := StrToInt(Edit1.Text);
  minuti := ore * 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti';
end;
```

يورو إلى سنتات (`Button3`). جرّب `3`: **centesimi 300**.

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  euro, centesimi: Integer;
begin
  euro := StrToInt(Edit1.Text);
  centesimi := euro * 100;
  Label1.Caption := IntToStr(centesimi) + ' centesimi';
end;
```

سيلسيوس إلى فهرنهايت (`Button4`). `c * 9 div 5 + 32`. جرّب `100`: **212**.

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  c, f: Integer;
begin
  c := StrToInt(Edit1.Text);
  f := c * 9 div 5 + 32;
  Label1.Caption := IntToStr(c) + ' gradi C sono ' + IntToStr(f) + ' gradi F';
end;
```

دقائق إلى ساعات ودقائق (`Button5`): `div` تعطي الساعات الكاملة و`mod` الباقي. جرّب `135`: **ساعتان و15 دقيقة**.

```
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var
  minuti, ore, resto: Integer;
begin
  minuti := StrToInt(Edit1.Text);
  ore := minuti div 60;
  resto := minuti mod 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti sono ' + IntToStr(ore) + ' ore e ' + IntToStr(resto) + '
minuti';
end;
```

ماذا تفعل التعليمات الجديدة

`StrToInt(Edit1.Text)` يقرأ نص الخانة ويحوّله إلى رقم: إذا كتبت `5` يصبح `5`. `IntToStr(metri)` يفعل العكس: `5000` تصبح النص `'5000'` الذي نضعه في الملصق. `60 div 135` = `2` و `60 mod 135` = `15`.

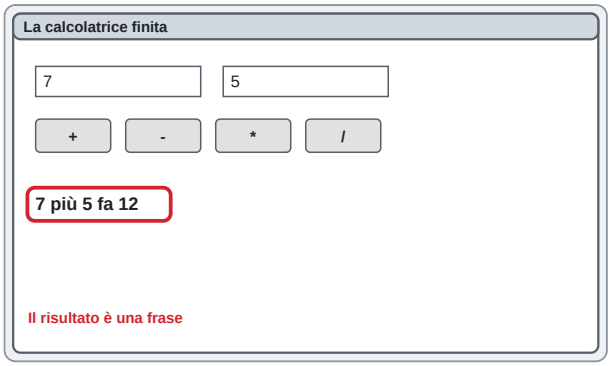
الأخطاء الثلاثة الأكثر شيوعاً

ماذا ترى	ماذا يعني	الحل
`Identifier not found "Edit1"`	المكوّن مفقود أو أن الاسم في الكود يختلف عن `Name` في Ispettore.	تأكد أن على النافذة `Edit1` و`Label1` و`Button1`. اكتب الاسم مطابقاً تماماً (مع الأحرف الكبيرة).
`Incompatible types`	وضعت نصاً حيث يلزم رقم أو رقماً حيث يلزم نص.	للحساب: `StrToInt(...)`. للكتابة في الملصق: `IntToStr(...)`.
يُغلق البرنامج أو تظهر نافذة فيها `"5a" is an invalid integer`	الرقم في الخانة غير مكتوب جيداً: حروف أو فراغات أو فاصلة أو أن الخانة فارغة.	اكتب أرقاماً صحيحة فقط (`5` وليس `5,5` ولا `5 km`). ثم اضغط الزر من جديد.

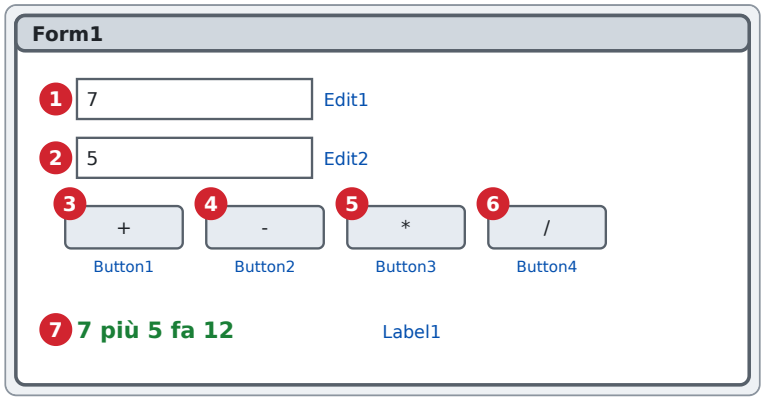
اجعله لك: غيّر كتابة الزر وعنوان النافذة (`Caption` الخاصة بـ Form) واللون (`Color`). أضف زراً واحداً بتحويل تحبه (مثلاً أمتار إلى سنتيمترات: `* 100`).

04 البرنامج 2: آلة حاسبة بأربعة أزرار

فائدته. تكتب رقمين وتضغط `+` أو `-` أو `*` أو `/` فيكتب البرنامج جملة فيها النتيجة. **عندما يعمل** ترى هذا:



رسم توضيحي: الآلة الحاسبة بعد الانتهاء.



المكونات على النافذة: رسم بأرقام: الأرقام الحمراء هي أرقام الجدول.

.N	Name	النوع	ماذا تغيّر
1	`Edit1`	TEdit	`Text` فارغ
2	`Edit2`	TEdit	`Text` فارغ
3	`Button1`	TButton	`Caption` = `+`
4	`Button2`	TButton	`Caption` = `-`
5	`Button3`	TButton	`Caption` = `*`
6	`Button4`	TButton	`Caption` = `/`
7	`Label1`	TLabel	لا شيء (يملؤها الكود)

الوصفة، خطوة واحدة في كل سطر

1. [A] القائمة `Progetto` ثم `Nuovo progetto…` ثم `Applicazione` ثم `OK`.
2. [B] `Progetto` ثم `Salva progetto con nome…`: مجلد `calcolatrice` في `Documenti` واسم الملف `calcolatrice` ثم `Salva` مرتين.
3. [C] لوحة `Standard`: اضغط `TEdit` ثم النافذة. ثم `TEdit` ثانية تحت الأولى.
4. [C] اضغط `TButton` ثم النافذة. كرر أربع مرات في صف.
5. [C] اضغط `TLabel` ثم النافذة تحت الأزرار.
6. [D] اضغط كل زر واكتب `Caption`: `+` ثم `-` ثم `*` ثم `/`.
7. [D] اضغط `Edit1` وأفرغ `Text`. افعل نفس الشيء مع `Edit2`.
8. [E] انقر مرتين على الزر `+` (`Button1`). أكمل المعالج هكذا:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' più ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a + b);
end;
```

9. [F] اضغط `F9` واكتب `7` و`5` ثم اضغط `+`.

انتصار سريع (5 دقائق): يجب أن تظهر الجملة **7 più 5 fa 12**.

الأزرار الثلاثة الأخرى: انقر مرتين على `-` ثم `*` ثم `/` وانسخ. تتغير العملية والكلمة فقط. جرّب `7` و`5`: 7 **2 fa 5 meno** و7 **35 fa 5 per**.

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' meno ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a - b);
end;
```

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' per ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a * b);
end;
```

زر `/` يفحص الصفر بـ `if`: لا يمكن القسمة على صفر. جرّب `8` و`0`: **Non si può dividere per zero**. مع `8` و`2`: **8 diviso 2 fa 4**.

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  if b = 0 then
    Label1.Caption := 'Non si può dividere per zero'
  else
    Label1.Caption := IntToStr(a) + ' diviso ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a div b);
end;
```

ماذا تفعل التعليمات الجديدة

`StrToIntDef(Edit1.Text, 0)` يقرأ الرقم، وإذا كانت الخانة فارغة أو فيها حروف يستعمل `0` بدل أن يتوقف: `'7'` تعطي `7` و`'ab'` تعطي `0`. `if b = 0 then … else …` تعني: إذا كان b صفراً افعل الأول وإلا افعل الثاني. `8 div 2` تعطي `4`.

الأخطاء الثلاثة الأكثر شيوعاً

ماذا ترى	ماذا يعني	الحل
`Identifier not found "Edit2"`	الخانة الثانية `Edit` مفقودة أو الاسم مختلف.	ضع `TEdit` ثانية على النافذة وتأكد أن اسمها `Edit2`.
`Incompatible types`	نص مقابل رقم: كتبت `Label1.Caption := a + b`.	للكتابة في الملصق يلزم نص: `IntToStr(a + b)`.
يُغلق البرنامج مع `Division by zero`	قسمت على صفر وينقص الفحص `if b = 0`.	انسخ كود زر `/` مع `if`. جرّب `8` و`0`.

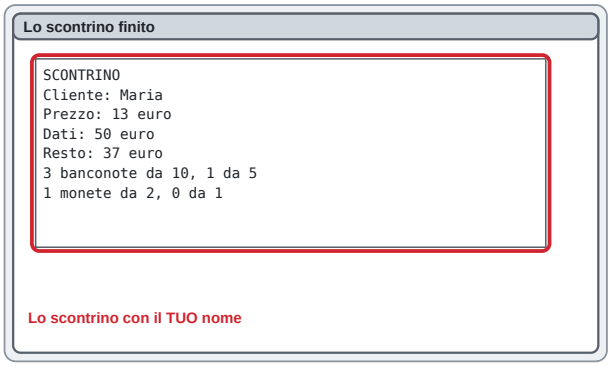
اجعله لك: غيّر عنوان النافذة والألوان والجمل (مثلاً بدل `più` اكتب `sommato a`).

05 البرنامج 3: أمين الصندوق

فائدته. تكتب اسم الزبون والسعر والمبلغ المدفوع فيحسب البرنامج الباقي ويقول كم ورقة وعملة معدنية يلزم ويكتب الإيصال باسم الزبون. **عندما يعمل** ترى هذا:



المكونات على النافذة: رسم بأرقام: الأرقام الحمراء هي أرقام الجدول.



رسم توضيحي: الإيصال بعد الانتهاء.

.N	Name	النوع	فائدته
1	`Edit1`	TEdit	اسم الزبون (`Text` فارغ)
2	`Edit2`	TEdit	السعر (`Text` فارغ)
3	`Edit3`	TEdit	المبلغ المدفوع (`Text` فارغ)
4	`Button1`	TButton	`Calcola il resto` = `Caption`
5	`Label1`	TLabel	تكتب الباقي
6	`Memo1`	TMemo	الإيصال (أسطر فارغة)

الوصفة، خطوة واحدة في كل سطر

1. [A] القائمة `Progetto` ثم `Nuovo progetto…` ثم `Applicazione` ثم `OK`.
2. [B] `Progetto` ثم `Salva progetto con nome…`: مجلد `cassiere` في `Documenti` واسم الملف `cassiere` ثم `Salva` مرتين.
3. [C] لوحة `Standard`: ثلاث مرات `TEdit` (اضغط المكوّن ثم النافذة) واحدة تحت الأخرى.
4. [C] `TButton` تحت الخانات ثم `TLabel` بجانب الزر.
5. [C] `TMemo` كبيرة في أسفل النافذة.
6. [D] اضغط `Button1` واكتب `Caption`: `Calcola il resto`.
7. [D] أفرغ `Text` في `Edit1` و`Edit2` و`Edit3`.
8. [D] اضغط `Memo1`: في Ispettore، يمين `Lines`، اضغط النقاط الثلاث، احذف النص ثم `OK`.
9. [E] انقر مرتين على الزر. لتنتصر بسرعة اكتب الباقي فقط (المبلغ المدفوع ناقص السعر):

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  Label1.Caption := 'Resto: ' + IntToStr(resto) + ' euro';
end;
```

10. [F] اضغط `F9` واكتب السعر `13` والمبلغ المدفوع `50` ثم اضغط الزر.

انتصار سريع (5 دقائق): يجب أن يظهر **Resto: 37 euro**.

11. أوقف البرنامج (X الحمراء). احذف كل الكود بين `begin` و`end;` واستعمل الكود الكامل أدناه: يضيف الأوراق والعملات والإيصال.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto, b10, b5, m2, m1: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  b10 := resto div 10;
  resto := resto mod 10;
  b5 := resto div 5;
  resto := resto mod 5;
  m2 := resto div 2;
  m1 := resto mod 2;
  Memo1.Clear;
  Memo1.Lines.Add('SCONTRINO');
  Memo1.Lines.Add('Cliente: ' + Edit1.Text);
  Memo1.Lines.Add('Prezzo: ' + IntToStr(prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Dati: ' + IntToStr(dati) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Resto: ' + IntToStr(dati - prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(b10) + ' banconote da 10, ' + IntToStr(b5) + ' da 5');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(m2) + ' monete da 2, ' + IntToStr(m1) + ' da 1');
end;
```

12. [F] اضغط `F9` واكتب `Maria` و`13` و`50` ثم اضغط الزر.

النتيجة المتوقعة: يظهر الإيصال في Memo: `SCONTRINO` و`Cliente: Maria` و`Prezzo: 13 euro` و`Dati:` `50 euro` و`Resto: 37 euro` و`3 banconote da 10, 1 da 5` و`1 monete da 2, 0 da 1`.

ماذا تفعل التعليمات الجديدة

الباقي `37`: `37 div 10` = `3` أوراق من 10 و`37 mod 10` = `7` يتبقى. `7 div 5` = `1` ورقة من 5 ويتبقى `2`. `2 div 2` = `1` عملة من 2 ويتبقى `0`. `'Cliente: ' + Edit1.Text` يلصق نصين. `Memo1.Lines.Add(...)` يضيف سطراً إلى الإيصال و`Memo1.Clear` يفرغه قبل الكتابة.

الأخطاء الثلاثة الأكثر شيوعاً

ماذا ترى	ماذا يعني	الحل
`Identifier not found "Memo1"`	`TMemo` مفقودة أو اسمها مختلف.	ضع `TMemo` على النافذة وتأكد أن `Name` هو `Memo1`. وكذلك `Edit1` و`Edit2` و`Edit3`.
`Incompatible types`	نص مقابل رقم: كتبت `Memo1.Lines.Add(resto)` دون تحويل.	اكتب `IntToStr(resto)` داخل `Add(...)`.
الباقي أو الأوراق غريبة (أرقام سالبة أو `0`)	المبلغ المدفوع أقل من السعر أو كتبت السنتات بفاصلة (`13,50` تُحسب `0`).	اكتب يورو صحيحة (`13`). يجب أن يكون المبلغ المدفوع على الأقل مساوياً للسعر.

اجعله لك: أعط اسماً لمتجرك واكتبه أعلى الإيصال: بعد `Memo1.Clear;` أضف `Memo1.Lines.Add('NEGOZIO DI ...');` بالاسم الذي تريده.

06 ملخص البرامج الثلاثة

البرنامج	المكونات	الجديد	التجربة	النتيجة
1. المحوّل	`Edit1`, `Label1`, `Button` 5	`StrToInt`, `IntToStr`, `div`, `mod`	`5`	`5000 metri`
2. الحاسبة	`Edit1`, `Edit2`, `Button` 4, `Label1`	`StrToIntDef`, `if … else`	`7` `8` / `5` e `7` `0` e	`Non si può` / `7 più 5 fa 12` `dividere per zero`
3. أمين الصندوق	`Edit1`, `Edit2`, `Edit3`, `Label1`, `Button1`, `Memo1`	`div`, `mod`, `+` sui testi, `Memo1.Lines.Add`	`Maria`, `13`, `50`	`Resto: 37 euro`

انسخ في الدفتر

```
String = testo  '53'
Integer = numero  53
StrToInt = da testo a numero
IntToStr = da numero a testo
StrToIntDef(testo, 0) = se non va, usa 0
div = divisione senza virgola   17 div 5 = 3
mod = quello che avanza    17 mod 5 = 2
resto = dati - prezzo
```

ثم احكِ لزميل بكلماتك ماذا يفعل برنامجك المفضل.

لقد صنعت ثلاثة برامج حقيقية. أرِها لزميل: اسمك على عملك.